

Математические выкладки по БПФ для тестового задания Yadro

Выполнил: Рустамов Руслан Телманович

Дискретное и Быстрое Преобразование Фурье

Mixed-Radix FFT: радикасы 2, 3, 5

1. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)

Прямое ДПФ определяется формулой:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi kn/N} \quad (1)$$

Введём обозначение поворачивающего множителя:

$$W_N = e^{-j2\pi/N} \quad (2)$$

Тогда формулу можно записать компактно:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot W_N^{kn} \quad (3)$$

Где:

- N — количество отсчётов
- $k = 0, 1, \dots, N-1$ — индекс гармоники (частоты)
- n — индекс отсчёта во времени

Сложность: $O(N^2)$ — для больших N слишком медленно.

2. БПФ Radix-2 (Cooley-Tukey)

2.1. Шаг 1. Разбиение суммы

Разделим по чётным ($n = 2m$) и нечётным ($n = 2m + 1$) индексам, где $m = 0, 1, \dots, N/2 - 1$:

$$X[k] = \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m] W_N^{2km} + \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m+1] W_N^{k(2m+1)} \quad (4)$$

2.2. Шаг 2. Упрощение степеней W_N

Для чётных:

$$W_N^{2km} = (W_N^2)^{km}, \quad W_N^2 = e^{-j2\pi/N \cdot 2} = e^{-j2\pi/(N/2)} = W_{N/2} \quad (5)$$

$$\Rightarrow W_N^{2km} = W_{N/2}^{km} \quad (6)$$

Для нечётных:

$$W_N^{k(2m+1)} = W_N^{2km} \cdot W_N^k = W_{N/2}^{km} \cdot W_N^k \quad (7)$$

2.3. Шаг 3. Выносим W_N^k за знак суммы

$$X[k] = \underbrace{\sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m] W_{N/2}^{km}}_{E[k]} + W_N^k \cdot \underbrace{\sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m+1] W_{N/2}^{km}}_{O[k]} \quad (8)$$

$E[k]$ и $O[k]$ — это ДПФ размера $N/2$, значит они **периодичны** с периодом $N/2$:

$$E[k + N/2] = E[k], \quad O[k + N/2] = O[k] \quad (9)$$

2.4. Шаг 4. Вычисляем $X[k + N/2]$

Подставим $k \rightarrow k + N/2$ и применим периодичность:

$$X[k + N/2] = E[k] + W_N^{k+N/2} \cdot O[k] \quad (10)$$

Заметим:

$$W_N^{N/2} = e^{-j2\pi/N \cdot N/2} = e^{-j\pi} = -1 \quad (11)$$

Следовательно:

$$X[k + N/2] = E[k] - W_N^k \cdot O[k] \quad (12)$$

2.5. Итог: пара формул «бабочки» (butterfly)

Для $k = 0, 1, \dots, N/2 - 1$:

$$X[k] = E[k] + W_N^k \cdot O[k] \quad (13)$$

$$X[k + N/2] = E[k] - W_N^k \cdot O[k] \quad (14)$$

Из двух значений $E[k]$ и $O[k]$ получаем два выхода за одно умножение. Вместо одного ДПФ размера N — два ДПФ размера $N/2$, и так рекурсивно.

Сложность: $O(N \log_2 N)$

3. БПФ Radix-3

3.1. Шаг 1. Разбиение на три части

По остатку от деления n на 3, где $m = 0, 1, \dots, N/3 - 1$:

$$X[k] = \sum_{m=0}^{N/3-1} x[3m]W_N^{k(3m)} + \sum_{m=0}^{N/3-1} x[3m+1]W_N^{k(3m+1)} + \sum_{m=0}^{N/3-1} x[3m+2]W_N^{k(3m+2)} \quad (15)$$

3.2. Шаг 2. Упрощение степеней W_N

$$W_N^{3km} = (W_N^3)^{km}, \quad W_N^3 = e^{-j2\pi/N \cdot 3} = e^{-j2\pi/(N/3)} = W_{N/3} \quad (16)$$

$$\Rightarrow W_N^{3km} = W_{N/3}^{km} \quad (17)$$

Для остальных слагаемых:

$$W_N^{k(3m+r)} = W_{N/3}^{km} \cdot W_N^{kr}, \quad r = 0, 1, 2 \quad (18)$$

3.3. Шаг 3. Три подзадачи

Обозначим три ДПФ размера $N/3$:

$$A[k] = \sum_{m=0}^{N/3-1} x[3m]W_{N/3}^{km} \quad (19)$$

$$B[k] = \sum_{m=0}^{N/3-1} x[3m+1]W_{N/3}^{km} \quad (20)$$

$$C[k] = \sum_{m=0}^{N/3-1} x[3m+2]W_{N/3}^{km} \quad (21)$$

Первая формула butterfly:

$$X[k] = A[k] + W_N^k \cdot B[k] + W_N^{2k} \cdot C[k] \quad (22)$$

3.4. Шаг 4. Периодичность

$A[k]$, $B[k]$, $C[k]$ периодичны с периодом $N/3$:

$$A[k + N/3] = A[k], \quad B[k + N/3] = B[k], \quad C[k + N/3] = C[k] \quad (23)$$

3.5. Шаг 5. Вычисляем $X[k + N/3]$

Подставим $k \rightarrow k + N/3$:

$$W_N^{k+N/3} = W_N^k \cdot W_N^{N/3}, \quad W_N^{N/3} = e^{-j2\pi/N \cdot N/3} = e^{-j2\pi/3} = \omega \quad (24)$$

$$W_N^{2(k+N/3)} = W_N^{2k} \cdot \omega^2 \quad (25)$$

$$X[k + N/3] = A[k] + \omega \cdot W_N^k \cdot B[k] + \omega^2 \cdot W_N^{2k} \cdot C[k] \quad (26)$$

3.6. Шаг 6. Вычисляем $X[k + 2N/3]$

Подставим $k \rightarrow k + 2N/3$:

$$W_N^{k+2N/3} = W_N^k \cdot \omega^2 \quad (27)$$

$$W_N^{2(k+2N/3)} = W_N^{2k} \cdot \omega^4 \quad (28)$$

Заметим: $\omega^3 = e^{-j2\pi} = 1$, значит $\omega^4 = \omega$.

$$X[k + 2N/3] = A[k] + \omega^2 \cdot W_N^k \cdot B[k] + \omega^4 \cdot W_N^{2k} \cdot C[k] \quad (29)$$

3.7. Итог: тройка формул butterfly

Для $k = 0, 1, \dots, N/3 - 1$:

$$\omega = e^{-j2\pi/3} = -1/2 - j\sqrt{3}/2 \quad (30)$$

$$X[k] = A[k] + W_N^k \cdot B[k] + W_N^{2k} \cdot C[k] \quad (31)$$

$$X[k + N/3] = A[k] + \omega \cdot W_N^k \cdot B[k] + \omega^2 \cdot W_N^{2k} \cdot C[k] \quad (32)$$

$$X[k + 2N/3] = A[k] + \omega^2 \cdot W_N^k \cdot B[k] + \omega^4 \cdot W_N^{2k} \cdot C[k] \quad (33)$$

Аналогия с Radix-2: там $W_N^{N/2} = -1$ давал знак минус. Здесь $W_N^{N/3} = \omega$ — тот же трюк, но поворот не на 180° , а на 120° .

4. БПФ Radix-5

4.1. Шаг 1. Разбиение на пять частей

По остатку от деления n на 5, где $m = 0, 1, \dots, N/5 - 1$:

$$X[k] = \sum_{r=0}^4 \sum_{m=0}^{N/5-1} x[5m + r] W_N^{k(5m+r)} \quad (34)$$

4.2. Шаг 2. Упрощение степеней W_N

$$W_N^{5km} = W_{N/5}^{km}, \quad W_N^{k(5m+r)} = W_{N/5}^{km} \cdot W_N^{kr} \quad (35)$$

4.3. Шаг 3. Пять подзадач

$$A[k] = \sum_{m=0}^{N/5-1} x[5m] W_{N/5}^{km}, \quad B[k] = \sum_{m=0}^{N/5-1} x[5m + 1] W_{N/5}^{km} \quad (36)$$

$$C[k] = \sum_{m=0}^{N/5-1} x[5m+2]W_{N/5}^{km}, \quad D[k] = \sum_{m=0}^{N/5-1} x[5m+3]W_{N/5}^{km} \quad (37)$$

$$E[k] = \sum_{m=0}^{N/5-1} x[5m+4]W_{N/5}^{km} \quad (38)$$

Первая формула:

$$X[k] = A[k] + W_N^k B[k] + W_N^{2k} C[k] + W_N^{3k} D[k] + W_N^{4k} E[k] \quad (39)$$

4.4. Шаги 4–8. Вычисление $X[k + j \cdot N/5]$

Поворачивающий множитель Radix-5:

$$\varphi = W_N^{N/5} = e^{-j2\pi/5} \quad (40)$$

При подстановке $k \rightarrow k + j \cdot N/5$ получаем:

$$W_N^{r(k+jN/5)} = W_N^{rk} \cdot \varphi^{jr} \quad (41)$$

Поскольку $\varphi^5 = 1$, все степени берутся по модулю 5:

Степень	= (mod 5)
φ^6	φ^1
φ^8	φ^3
φ^9	φ^4
φ^{12}	φ^2
φ^{16}	φ^1

4.5. Итог: матричная запись butterfly

Обозначим $T_r = W_N^{rk} \cdot$ (подзадача r):

$$\begin{pmatrix} X[k] \\ X[k + N/5] \\ X[k + 2N/5] \\ X[k + 3N/5] \\ X[k + 4N/5] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \varphi & \varphi^2 & \varphi^3 & \varphi^4 \\ 1 & \varphi^2 & \varphi^4 & \varphi & \varphi^3 \\ 1 & \varphi^3 & \varphi & \varphi^4 & \varphi^2 \\ 1 & \varphi^4 & \varphi^3 & \varphi^2 & \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A[k] \\ T_1 \cdot B[k] \\ T_2 \cdot C[k] \\ T_3 \cdot D[k] \\ T_4 \cdot E[k] \end{pmatrix} \quad (42)$$

где $\varphi = e^{-j2\pi/5}$, $k = 0, 1, \dots, N/5 - 1$

5. Mixed-Radix FFT

5.1. Идея

Если $N = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$ (5-гладкое число), на каждом уровне рекурсии выбираем радикс:

Условие	Радикс	Подзадачи
$N \bmod 2 = 0$	2	2 подзадачи размера $N/2$
$N \bmod 3 = 0$	3	3 подзадачи размера $N/3$
$N \bmod 5 = 0$	5	5 подзадач размера $N/5$
$N = 1$	—	база рекурсии

Приоритет: сначала проверяем делимость на 2, затем на 3, затем на 5.

5.2. Разбиение входного массива

По остатку от деления индекса на радикс:

$$\text{sub}[r][i] = x[i \cdot \text{radix} + r], \quad r = 0, \dots, \text{radix} - 1, \quad i = 0, \dots, N/\text{radix} - 1 \quad (43)$$

Каждый $\text{sub}[r]$ — обычный массив размером $M = N/\text{radix}$, который рекурсивно обрабатывается той же функцией.

5.3. Twiddle factor

Всегда считается от **полного** N текущего уровня:

$$W_N^k = e^{-j2\pi k/N} \quad (44)$$

5.4. Пример: $N = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$

```
fft(N=60)  → radix=2 → fft(N=30) × 2
fft(N=30)  → radix=2 → fft(N=15) × 2
fft(N=15)  → radix=3 → fft(N=5)  × 3
fft(N=5)   → radix=5 → fft(N=1)   × 5
fft(N=1)   → база рекурсии, возвращаем вход
```

6. Обратное БПФ (ОБПФ)

Обратное ДПФ:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \cdot e^{+j2\pi kn/N} \quad (45)$$

Три отличия от прямого БПФ:

1. Знак в показателе экспоненты: $-j \rightarrow +j$
2. Поворачивающие множители с плюсом: $e^{+j2\pi k/N}$
3. ω и φ тоже с плюсом: $\omega = e^{+j2\pi/3}$, $\varphi = e^{+j2\pi/5}$
4. Деление на N — **только один раз** на верхнем уровне рекурсии (не на каждом!)